

Университет ИТМО

Дисциплина: «Методы оптимизации»

Лабораторная работа №2

Метод ломаных (метод Пиявского)

Выполнила:

Петрова Мария К3339

Санкт-Петербург
2026

1 Цель работы

Изучить метод ломаных (метод Пиявского) и реализовать его на Python для поиска глобального минимума функции на заданном отрезке.

Также необходимо проверить работу метода на тестовой функции, построить графики и получить значение минимума, число итераций и время работы программы.

2 Постановка задачи

Для проверки метода была выбрана одномерная функция Растригина:

$$W(x) = x^2 - 10 \cos(2\pi x) + 10. \quad (1)$$

Рассматриваем функцию на отрезке

$$[-5.12; 5.12]. \quad (2)$$

Точность вычислений задаем равной

$$\varepsilon = 0.01. \quad (3)$$

Функция Растригина имеет много локальных минимумов, поэтому на ней удобно проверять работу метода глобальной оптимизации.

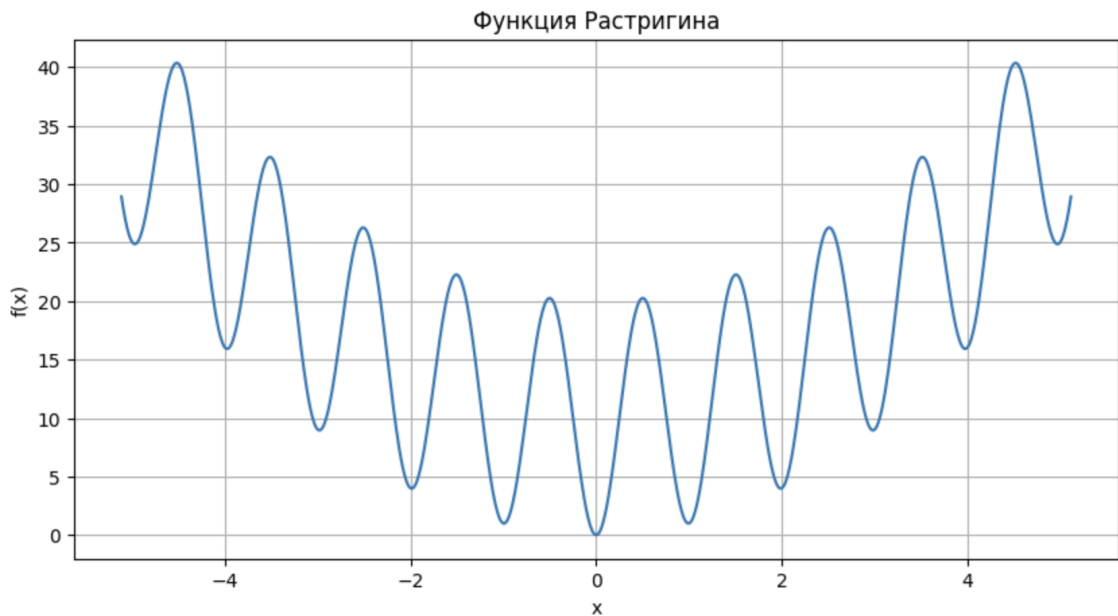


Рис. 1: График функции Растригина на отрезке $[-5.12; 5.12]$

3 Метод Пиявского

Метод Пиявского используется для поиска глобального минимума липшицевой функции на заданном отрезке.

Функция считается липшицевой, если существует константа $L > 0$, для которой выполняется условие

$$|W(u) - W(v)| \leq L|u - v|. \quad (4)$$

Основная идея метода состоит в том, что вместо прямого поиска минимума исходной функции строится специальная ломаная, которая находится ниже графика функции.

Для каждой пробной точки u_n строится вспомогательная функция

$$g_n(x, u_n) = W(u_n) - L|x - u_n|. \quad (5)$$

По мере добавления новых точек ломаная уточняется и постепенно приближается к исходной функции снизу.

4 Оценка константы Липшица

Для работы метода необходимо задать константу Липшица L .

Так как функция Растригина гладкая, константу Липшица можно оценить через максимальное значение модуля производной на рассматриваемом отрезке:

$$L_{\text{est}} = \max_{x \in [a, b]} |W'(x)|. \quad (6)$$

Для функции

$$W(x) = x^2 - 10 \cos(2\pi x) + 10 \quad (7)$$

производная имеет вид

$$W'(x) = 2x + 20\pi \sin(2\pi x). \quad (8)$$

В программе значение производной вычисляется в большом количестве точек на заданном отрезке, после чего выбирается максимальное значение по модулю.

Для небольшого запаса полученную оценку увеличиваем на 20%:

$$L = 1.2 \cdot L_{\text{est}}. \quad (9)$$

В результате было получено

$$L_{\text{est}} \approx 71.33, \quad (10)$$

а с учетом запаса

$$L \approx 85.60. \quad (11)$$

Сетка в данном случае используется только для численной оценки максимального модуля производной. Поиск глобального минимума функции по этой сетке не выполняется.

5 Построение ломаной

Сначала рассматриваются концы отрезка:

$$u_0 = a, \quad u_1 = b. \quad (12)$$

Между соседними верхними вершинами вычисляется нижняя вершина ломаной. Ее координата находится по формуле

$$u_{\text{cross}} = \frac{W(u_q) - W(u_v)}{2L} + \frac{u_q + u_v}{2}. \quad (13)$$

После этого в найденной точке вычисляется значение исходной функции. Полученная точка добавляется как новая верхняя вершина, и ломаная перестраивается.

Первая ломаная строится по двум начальным точкам:

$$p_1(x) = \max \{g_0(x, u_0), g_1(x, u_1)\}. \quad (14)$$

После добавления новой точки u_2 получаем следующую ломаную:

$$p_2(x) = \max \{p_1(x), g_2(x, u_2)\}. \quad (15)$$

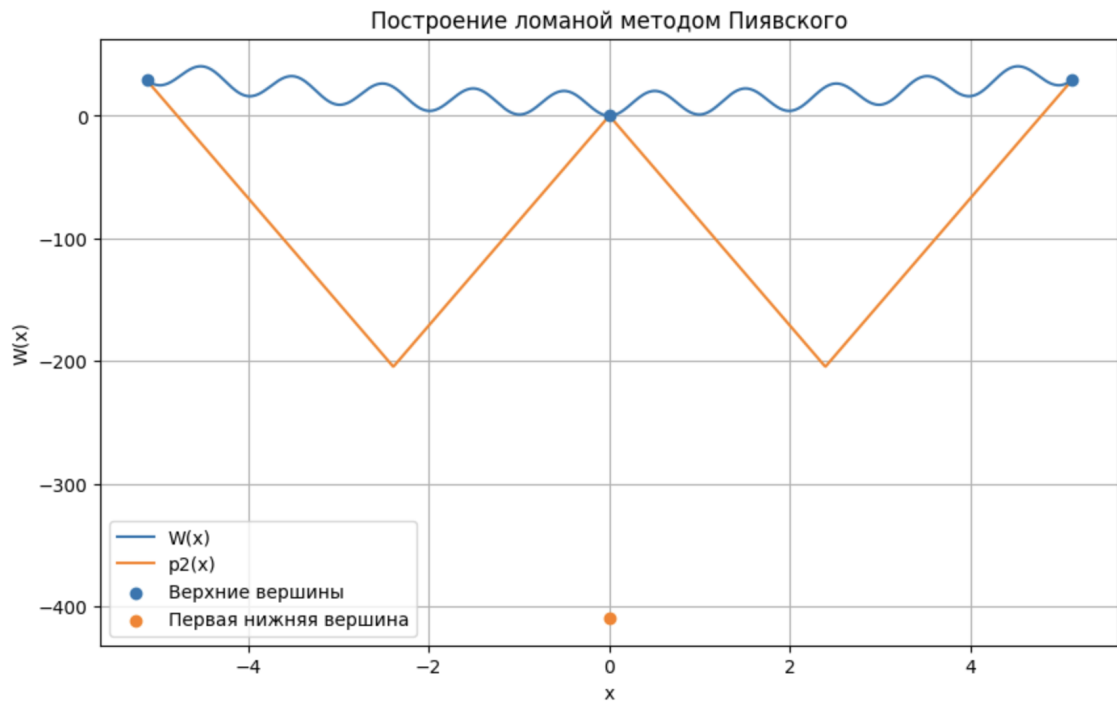


Рис. 2: Промежуточное построение ломаной

6 Алгоритм

Работа программы состоит из следующих шагов:

1. Задаются функция, границы отрезка и точность.
2. Оценивается константа Липшица через максимальный модуль производной.
3. Вычисляются значения функции на концах отрезка.
4. Для соседних верхних вершин находятся нижние вершины ломаной.
5. Выбирается нижняя вершина с минимальным значением.
6. Ее координата используется как новая пробная точка.
7. В новой точке вычисляется значение исходной функции.
8. Новая точка добавляется в набор верхних вершин.
9. Проверяется условие остановки:

$$W(u_n) - p_{n-1}(u_n) < \varepsilon. \quad (16)$$

10. Если нужная точность еще не достигнута, шаги повторяются.

Поиск выполняется через построение и уточнение ломаной. Перебор значений исходной функции по мелкой сетке для поиска минимума не используется.

7 Программная реализация

Программа была написана на Python.

Для вычислений использовалась библиотека NumPy, для построения графиков — Matplotlib, а для измерения времени работы — модуль time.

Производная функции Растригина задается отдельно:

$$W'(x) = 2x + 20\pi \sin(2\pi x). \quad (17)$$

С ее помощью вычисляется оценка константы Липшица.

Основной алгоритм реализован в функции `piyavsky_method`.

В ней последовательно вычисляются новые нижние вершины, выбирается следующая пробная точка, вычисляется значение функции и проверяется условие остановки.

Код программы находится в Jupyter Notebook и размещен в репозитории.

8 Результаты

После запуска программы для функции Растригина на отрезке

$$[-5.12; 5.12] \quad (18)$$

при точности

$$\varepsilon = 0.01 \quad (19)$$

был получен следующий результат:

$$x^* \approx -0.000077, \quad (20)$$

$$W(x^*) \approx 0.000001. \quad (21)$$

Для функции Растригина точный глобальный минимум находится в точке

$$x^* = 0, \quad W(x^*) = 0. \quad (22)$$

Полученное значение очень близко к точному решению.

Для достижения заданной точности понадобилось 200 итераций.

Значение критерия остановки составило

$$0.00659 < 0.01. \quad (23)$$

Время работы программы составило примерно

$$0.015 \text{ с.} \quad (24)$$

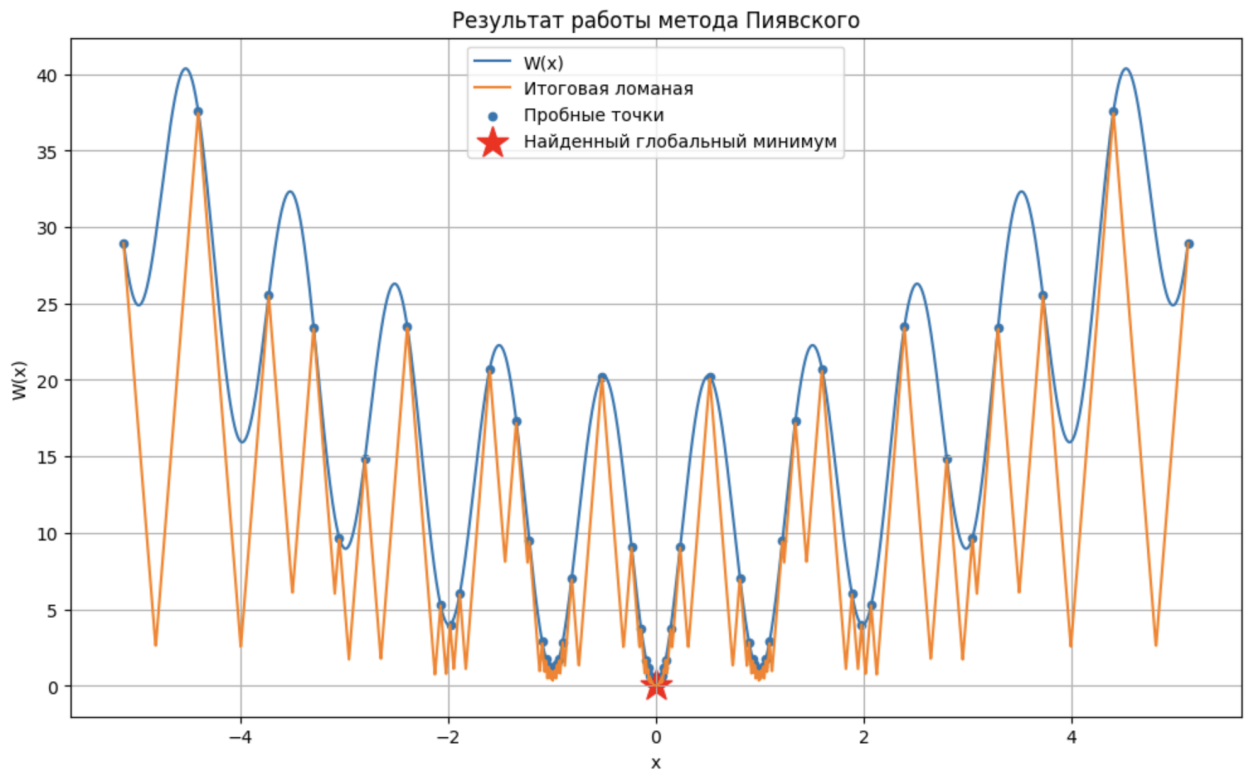


Рис. 3: Результат работы метода Пиявского

9 Вывод

В лабораторной работе был реализован метод Пиявского для поиска глобального минимума функции.

Метод был проверен на функции Растригина, у которой на выбранном отрезке есть несколько локальных минимумов.

Константа Липшица была оценена через максимальный модуль производной на заданном отрезке.

В результате программа нашла точку, очень близкую к известному глобальному минимуму $x = 0$.

При заданной точности $\varepsilon = 0.01$ алгоритму потребовалось 200 итераций.

Таким образом, метод Пиявского корректно сработал на выбранной функции и позволил найти глобальный минимум с заданной точностью.